GDZ File Manager — Менеджер файлов с интеграцией DeepSeek AI

Дата: 24 апреля 2026 г.

Разработчик: [Землянский Д,Ю]

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Характеристика предметной области
3. Анализ существующих решений
4. Обоснование необходимости разработки
5. Функциональные требования
6. Диаграмма вариантов использования
7. Диаграмма потоков данных
8. Пользовательские сценарии
9. Выводы

---

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цель документа

Целью данного документа является проведение системного анализа предметной области, связанной с управлением файлами и использованием технологий искусственного интеллекта для обработки содержимого документов.

Документ содержит описание предметной области, анализ существующих решений, обоснование необходимости разработки, функциональные

требования и диаграммы, необходимые для проектирования программного продукта «GDZ File Manager».

1.2. Назначение разработки

Разрабатываемый программный продукт предназначен для автоматизации следующих процессов:

- Загрузка файлов с локального устройства пользователя на сервер
- Скачивание файлов с удаленных веб-ресурсов
- Автоматическая сортировка файлов по размеру
- Анализ содержимого файлов с помощью искусственного интеллекта DeepSeek
- Управление загруженными файлами (просмотр, удаление)

1.3. Актуальность темы

Актуальность разработки обусловлена:

- Ростом объемов цифровой информации в образовательной сфере
- Необходимостью автоматизации рутинных операций с файлами
- Развитием технологий искусственного интеллекта и их доступностью
- Отсутствием бесплатных интегрированных решений на рынке
- Потребностью студентов и преподавателей в удобных инструментах работы с документами

---

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Определение предметной области

Предметная область проекта охватывает следующие направления:

1. Управление файлами (File Management)

Процессы приема, хранения, организации, категоризации и удаления электронных документов различных форматов. Включает операции чтения метаданных, проверки целостности, обеспечения сохранности.

2. Веб-скрапинг (Web Scraping)

Автоматизированное извлечение данных и файлов с веб-ресурсов путем парсинга HTML-страниц, поиска ссылок на документы и их последующей загрузки на локальный сервер.

3. Интеграция с искусственным интеллектом

Взаимодействие с API нейросетевых моделей (DeepSeek) для анализа текстового содержимого файлов, получения структурированных ответов на запросы пользователя.

4. Образовательная автоматизация

Применение современных веб-технологий для упрощения работы с учебными материалами, выполнения заданий и обработки результатов обучения.

2.2. Границы предметной области

Входит в область проекта:

- Загрузка файлов с устройства пользователя (до 50 МБ)
- Скачивание файлов по указанному URL
- Автоматическая сортировка файлов по размеру (менее 2 КБ / более 2 КБ)
- Отправка содержимого текстовых файлов в DeepSeek API
- Получение и отображение ответов от искусственного интеллекта
- Локальное хранение файлов в файловой системе сервера
- Авторизация на внешних образовательных ресурсах
- Просмотр содержимого загруженных файлов
- Удаление файлов с сервера

Не входит в область проекта:

- Редактирование содержимого файлов в интерфейсе
- Совместная работа нескольких пользователей над документами
- Синхронизация с облачными хранилищами (Google Drive, Яндекс.Диск)
- Полнотекстовый поиск по содержимому файлов
- Создание резервных копий файлов
- Шифрование хранимых данных

2.3. Ключевые сущности предметной области

Сущность: Файл (File)

Атрибут	Тип данных	Описание
Имя (name)	String	Название файла с расширением
Размер (size)	Number (bytes)	Размер файла в байтах
Тип (type)	String	MIME-тип или расширение
Дата загрузки	DateTime	Дата и время загрузки на сервер
Путь (path)	String	Полный путь в файловой системе
Содержимое	Buffer/String	Бинарное или текстовое содержимое

Сущность: Пользователь (User)

Атрибут	Тип данных	Описание
Логин (login)	String	Email или имя пользователя

Пароль (password)	String	Пароль для внешнего сервиса
Статус авторизации	Boolean	Авторизован или нет
Cookies	Array	Данные сессии

Сущность: Категория (Category)

Атрибут	Тип данных	Описание
Название	String	«Маленькие файлы» / «Большие файлы»
Порог	Number	2048 байт (2 КБ)
Файлы	Array	Список файлов категории

Сущность: Запрос к ИИ (AI Request)

Атрибут	Тип данных	Описание
Файл	String	Имя анализируемого файла
Промпт	String	Вопрос или задание пользователя
Ответ	String	Результат от нейросети
Дата запроса	DateTime	Время отправки запроса
Модель	String	Название модели ИИ

2.4. Бизнес-процессы предметной области

Процесс 1: Загрузка и категоризация файлов

```text
[Начало] → [Выбор файлов] → [Проверка формата/размера] →
[Сохранение на сервер] → [Получение метаданных] →
[Сравнение с порогом 2 КБ] → [Распределение по категориям] →
[Отображение в списках] → [Конец]
```

Процесс 2: Анализ файла через ИИ

```text
[Начало] → [Выбор файла] → [Ввод вопроса] →
[Чтение содержимого] → [Формирование запроса] →
[Отправка в DeepSeek API] → [Получение ответа] →
[Отображение результата] → [Конец]
```

Процесс 3: Скачивание с веб-сайта

```text
[Начало] → [Ввод URL] → [Загрузка HTML] →
[Парсинг ссылок] → [Фильтрация по расширениям] →
[Последовательное скачивание] → [Сохранение локально] →
[Обновление списков] → [Конец]
```

---

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

3.1. Обзор аналогов

Google Drive

Google Drive — облачное хранилище файлов от компании Google.

Предоставляет 15 ГБ бесплатного пространства, возможность совместного доступа к файлам, встроенные редакторы документов, таблиц и презентаций.

Преимущества:

- Большой объем облачного хранения (15 ГБ бесплатно)
- Совместная работа над документами в реальном времени
- Интеграция с другими сервисами Google
- Кроссплатформенность (веб, Android, iOS, десктоп)

Недостатки:

- Отсутствие встроенного ИИ-анализа содержимого
- Требуется постоянное подключение к интернету
- Файлы хранятся на сторонних серверах
- Ограниченный функционал на бесплатном тарифе

ChatGPT (OpenAI)

ChatGPT — сервис искусственного интеллекта с возможностью загрузки файлов для анализа. Поддерживает различные форматы документов, может анализировать текст, код, таблицы.

Преимущества:

- Мощная модель анализа содержимого
- Поддержка множества форматов файлов
- Контекстное понимание запросов
- Возможность диалога с уточнением

Недостатки:

- Платная подписка для полного доступа (20$/мес)
- Ограничения на размер загружаемых файлов
- Нет функций управления файлами (сортировка, хранение)
- Данные отправляются на сторонние серверы

Total Commander

Total Commander — файловый менеджер с широкими возможностями управления файлами, сортировки, поиска, сравнения содержимого.

Преимущества:

- Быстрая работа с большим количеством файлов
- Расширенные функции сортировки и фильтрации
- Встроенный FTP-клиент
- Работает без подключения к интернету

Недостатки:

- Устаревший интерфейс
- Отсутствие веб-доступа
- Нет интеграции с ИИ
- Только для ОС Windows

3.2. Сравнительный анализ

Функция	Google Drive	ChatGPT	Total Commander	GDZ File Manager
Загрузка файлов	⚠️ До 15 ГБ	✅ Ограничено	✅ Безлимитно	✅ До 50 МБ
Сортировка по размеру	⚠️ Частично	❌	✅	✅ Автоматически
ИИ-анализ	❌	✅	❌	✅ DeepSeek
Бесплатность	⚠️ Условно	❌ $20/мес	⚠️ Условно	✅ Полностью
Локальное хранение	❌	❌	✅	✅

Скачивание с сайтов	❌	❌	❌	✅
Веб-интерфейс	✅	✅	❌	✅
Открытый код	❌	❌	❌	✅
Русский язык	✅	✅	✅	✅

3.3. Выводы по анализу аналогов

Проведенный анализ показывает, что на рынке отсутствует решение, которое одновременно объединяет:

1. Функции полноценного управления файлами (загрузка, сортировка, удаление)
2. Инструменты веб-скрапинга (скачивание файлов с сайтов по URL)
3. Интеграцию с современными системами искусственного интеллекта
4. Бесплатное использование с открытым исходным кодом
5. Локальное хранение данных на собственном сервере

Ни одно из рассмотренных решений не покрывает все перечисленные потребности. Google Drive предлагает хранение и базовую сортировку, но не имеет ИИ-анализа. ChatGPT анализирует файлы, но не управляет ими и требует платной подписки. Total Commander сортирует файлы, но работает только локально и не интегрируется с веб-сервисами.

Разрабатываемый продукт GDZ File Manager заполняет эту нишу, предлагая комплексное решение для образовательных задач.

---

4. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

4.1. Проблемы, решаемые проектом

Проблема 1: Разрозненность инструментов

В настоящее время пользователям (студентам, преподавателям) для выполнения типовых задач необходимо использовать несколько различных приложений и сервисов:

- Файловый менеджер для сортировки файлов
- Браузер для скачивания материалов с учебных порталов
- Сервисы ИИ для анализа содержимого

Это приводит к потере времени на переключение между инструментами и увеличивает вероятность ошибок.

Решение: GDZ File Manager объединяет все эти функции в едином веб-интерфейсе, доступном из любого браузера.

Проблема 2: Отсутствие автоматизации анализа

Ручной анализ содержимого десятков файлов (конспектов, отчетов, рефератов) занимает значительное время. Студентам приходится самостоятельно искать ошибки, создавать краткое содержание, проверять оформление.

Решение: Автоматическая отправка содержимого выбранного файла в DeepSeek с настраиваемым запросом. ИИ выполняет анализ за несколько секунд.

Проблема 3: Сложность доступа к учебным материалам

Многие образовательные порталы требуют авторизации для доступа к файлам. Скачивание каждого файла вручную через браузер неэффективно при работе с большим количеством материалов.

Решение: Встроенный модуль авторизации с сохранением сессии и возможностью пакетного скачивания файлов с учебных порталов.

Проблема 4: Порог входа в технологии ИИ

Большинство студентов не имеют опыта работы с API нейросетей и не знают, как интегрировать ИИ в свою учебную деятельность.

Решение: Простой и понятный интерфейс, не требующий технических знаний для использования ИИ-анализа.

4.2. Целевая аудитория

Основная аудитория:

1. Студенты колледжей и вузов
    - Скачивание учебных материалов с порталов
    - Анализ конспектов и рефератов
    - Проверка оформления работ
    - Создание краткого содержания лекций
2. Преподаватели
    - Проверка студенческих работ
    - Анализ большого количества документов
    - Подготовка учебных материалов
    - Автоматизация рутинных проверок
3. Разработчики и IT-специалисты
    - Изучение интеграции с ИИ-сервисами
    - Тестирование API нейросетей
    - Прототипирование решений с ИИ

Дополнительная аудитория:

4. Научные сотрудники
    - Анализ научных статей
    - Обработка экспериментальных данных
5. Школьники старших классов
    - Подготовка к экзаменам
    - Анализ учебных материалов

4.3. Ожидаемые эффекты от внедрения

Эффект	Описание	Количественная оценка
Экономия времени	Автоматизация сортировки и анализа	Сокращение на 60-70%
Повышение качества проверки	ИИ-анализ без субъективных ошибок	Повышение на 40-50%
Удобство использования	Единый веб-интерфейс для всех задач	Оценка пользователей: 4.5/5
Доступность	Бесплатное ПО с открытым кодом	Экономия $240/год (ChatGPT)
Образовательный эффект	Изучение современных технологий	Практический опыт разработки

4.4. SWOT-анализ проекта

Сильные стороны (Strengths):

- Полностью бесплатное решение
- Открытый исходный код
- Интеграция с DeepSeek AI
- Автоматическая сортировка файлов
- Русскоязычный интерфейс
- Не требует установки (веб-доступ)

Слабые стороны (Weaknesses):

- Ограничение размера файлов (50 МБ)
- Необходимость запуска локального сервера

- Зависимость от стабильности DeepSeek API
- Отсутствие мобильного приложения

Возможности (Opportunities):

- Расширение поддерживаемых форматов
- Интеграция с другими ИИ-моделями
- Добавление облачной синхронизации
- Создание публичного хостинга

Угрозы (Threats):

- Изменение API DeepSeek
- Появление конкурентов с аналогичным функционалом
- Блокировка сервисов ИИ на территории РФ
- Ужесточение требований к обработке персональных данных

---

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Основные функции системы

F-01: Загрузка файлов с устройства пользователя

Описание: Пользователь может выбрать один или несколько файлов на локальном устройстве и загрузить их на сервер через веб-интерфейс.

Входные данные: Файлы форматов .txt, .pdf, .doc, .docx, .json, .xml, .csv, .zip, .rar, .jpg, .png, .gif

Выходные данные: Файлы сохранены в папке uploads/ на сервере, информация о них отображается в списках интерфейса.

Ограничения: Максимальный размер файла — 50 МБ. Максимальное количество файлов за одну загрузку — 10.

Приоритет: Высокий

F-02: Скачивание файлов с веб-сайтов

Описание: Пользователь указывает URL веб-страницы, система анализирует HTML-код, находит все ссылки на файлы допустимых форматов и скачивает их.

Входные данные: URL веб-страницы (строка)

Выходные данные: Найденные файлы сохранены локально, список скачанных файлов отображается в интерфейсе.

Ограничения: Поддерживаются только прямые ссылки на файлы. Время ожидания ответа от сайта — 15 секунд.

Приоритет: Средний

F-03: Автоматическая сортировка файлов по размеру

Описание: Все загруженные файлы автоматически распределяются по двум категориям в зависимости от их размера.

Входные данные: Список файлов с информацией о размере

Выходные данные: Два отсортированных по алфавиту списка:

- «Маленькие файлы» — размером менее 2048 байт (2 КБ)
- «Большие файлы» — размером 2048 байт и более

Пороговое значение: 2048 байт (2 КБ)

Приоритет: Высокий

F-04: Анализ файлов через DeepSeek API

Описание: Содержимое выбранного текстового файла отправляется в нейросеть DeepSeek для анализа в соответствии с запросом пользователя.

Входные данные:

- Имя выбранного файла
- Текстовый запрос пользователя (промпт)

Выходные данные: Ответ от искусственного интеллекта в текстовом виде.

Используемая модель: deepseek-chat

Максимальное количество токенов: 4000

Приоритет: Высокий

F-05: Просмотр содержимого файлов

Описание: Пользователь может просмотреть содержимое выбранного файла непосредственно в интерфейсе программы.

Входные данные: Имя выбранного файла

Выходные данные: Текстовое содержимое файла в поле результатов

Ограничения: Для файлов более 1 МБ отображаются только первые 10 КБ. Для изображений отображается информация о файле.

Приоритет: Средний

F-06: Удаление файлов

Описание: Пользователь может удалить выбранный файл с сервера.

Входные данные: Имя выбранного файла

Выходные данные: Файл удален из папки uploads/, списки обновлены

Приоритет: Средний

F-07: Авторизация на внешних ресурсах

Описание: Пользователь может ввести учетные данные для доступа к личному кабинету образовательного портала (например, Top Academy).

Входные данные: Логин (email) и пароль

Выходные данные: Сессия авторизации сохранена, доступен просмотр файлов

Приоритет: Низкий

5.2. Нефункциональные требования

Надежность:

- Время восстановления после сбоя: не более 5 минут
- Автоматическая обработка исключительных ситуаций

Безопасность:

- Хранение API-ключей в переменных окружения

- Валидация всех входных данных
- Защита от XSS-атак (экранирование HTML)

Производительность:

- Время отклика на действия пользователя: не более 2 секунд
- Время ответа от DeepSeek: зависит от API (обычно 5-15 секунд)

Удобство использования:

- Интуитивно понятный интерфейс
- Адаптивный дизайн для различных разрешений
- Наличие статусной строки с текущим состоянием

Поддерживаемые браузеры:

- Google Chrome 80+
- Mozilla Firefox 75+
- Microsoft Edge 80+
- Safari 13+

5.3. Приоритезация функций (MoSCoW)

Must Have (Обязательно):

- F-01 — Загрузка файлов с устройства
- F-03 — Сортировка файлов по размеру
- F-04 — Анализ через DeepSeek
- F-05 — Просмотр содержимого

Should Have (Желательно):

- F-02 — Скачивание с сайтов
- F-06 — Удаление файлов

Could Have (Возможно):

- F-07 — Авторизация на внешних ресурсах

Won't Have (Не в этой версии):

- Редактирование файлов
- Облачная синхронизация
- Многопользовательский режим

---

6. ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (USE CASE)

8. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Сценарий 1: Студент готовится к экзамену

```text
Ситуация: Студент Иван учится на 3 курсе колледжа по специальности
«Информационные системы». Ему нужно подготовиться к экзамену
по предмету «Базы данных».

Шаги сценария:

1. Иван запускает сервер GDZ File Manager и открывает веб-интерфейс
2. Скачивает 15 лекций в формате PDF с учебного портала Top Academy
   (использует авторизацию и кнопку «Скачать из академии»)
3. Загружает свои конспекты (5 файлов TXT)
4. Система автоматически сортирует все 20 файлов:
   - 8 файлов попали в категорию «Маленькие» (< 2 КБ) — это короткие
заметки
   - 12 файлов — в категорию «Большие» (> 2 КБ) — полные лекции
5. Иван выбирает большие файлы и отправляет их в DeepSeek
   с запросом: «Сделай краткое содержание лекции, выдели основные темы»
6. DeepSeek анализирует каждую лекцию и возвращает структурированный ответ
7. Иван копирует ответы и составляет итоговый конспект для подготовки
```

```
Результат: Время на обработку материала сократилось с 4 часов до 45 минут.
```

Сценарий 2: Преподаватель проверяет курсовые работы

```text
Ситуация: Преподаватель Мария Петровна получила 25 курсовых работ
от студентов. Нужно проверить оформление и содержание.

Шаги сценария:

1. Мария Петровна скачивает все работы с сайта кафедры
   через функцию «Скачать с сайта», указав URL страницы с работами
2. Система автоматически загружает 25 файлов .docx
3. Файлы сортируются по размеру:
   - 3 файла меньше 2 КБ (возможно, пустые или битые)
   - 22 файла больше 2 КБ
4. Мария Петровна сразу видит подозрительные маленькие файлы
   (экономия времени на проверке)
5. Для больших файлов она использует DeepSeek с запросом:
   «Проверь оформление: наличие титульного листа, оглавления,
   нумерации страниц, списка литературы»
6. DeepSeek возвращает анализ каждого файла
7. Мария Петровна отмечает работы с нарушениями оформления

Результат: Первичная проверка сокращена с 5 часов до 1.5 часов.
```

Сценарий 3: Разработчик тестирует интеграцию с ИИ

```text
Ситуация: Разработчик Алексей изучает возможности DeepSeek API
и хочет протестировать разные форматы запросов.

Шаги сценария:

1. Алексей запускает сервер и открывает интерфейс
2. Создает тестовые файлы с разным содержимым:
   - code.txt (фрагмент кода с ошибками)
   - data.json (JSON-данные)
   - text.txt (обычный текст)
3. Загружает файлы в систему
4. Для каждого файла формулирует разные запросы:
```

```
   - «Найди ошибки в коде»
   - «Валидируй JSON и предложи улучшения»
   - «Переведи текст на английский»
5. Сравнивает ответы DeepSeek, анализирует качество
6. Использует полученные данные для своей разработки
```

```
Результат: Быстрое тестирование API без написания дополнительного кода.
```

---

9. ВЫВОДЫ

9.1. Итоги анализа предметной области

1. Предметная область управления файлами с интеграцией искусственного интеллекта является актуальной и востребованной в образовательной среде.
2. Проведенный анализ существующих решений (Google Drive, ChatGPT, Total Commander) показал, что ни один из них не объединяет функции управления файлами, веб-скрапинга и ИИ-анализа в едином бесплатном инструменте.
3. Разрабатываемый продукт GDZ File Manager заполняет выявленную нишу и предоставляет пользователям комплексное решение для работы с файлами.
4. Определены основные функциональные требования: загрузка файлов, сортировка по размеру, анализ через DeepSeek, просмотр содержимого, скачивание с сайтов, удаление.
5. Разработаны диаграммы вариантов использования и потоков данных, описывающие архитектуру системы.

9.2. Перспективы развития

- Добавление поддержки новых форматов файлов
- Интеграция с другими ИИ-моделями (Gemini, YandexGPT)
- Создание десктоп-приложения на Electron
- Разработка мобильной версии
- Добавление облачной синхронизации

9.3. Заключение

Проект GDZ File Manager имеет практическую ценность для студентов и преподавателей, решает реальные проблемы автоматизации работы с файлами и демонстрирует применение современных веб-технологий и искусственного интеллекта в образовании.

Разработчик:Землянский Д.Ю

Дата: 24 апреля 2026 г.